

① 初等变换: 三种. **两行互换** **倍乘** **倍加** 加到另一行

② 初等矩阵: ~~变换~~ 初等变换 **初等矩阵**

$E(i, j)$: i, j 两行/列互换.

$E(i, k)$: 第 i 行(列)乘 k

$E(i, j, k)$: 第 j 行乘 k 加到第 i 行/第 j 列乘 k 加到第 i 列

③ 初等矩阵的性质: $|E(i, j)| = -1$

$|E(i, k)| = k$

$|E(i, j, k)| = 1$

$$\begin{cases} E(i, j)^T = E(i, j) \\ E(i, k)^T = E(i, \frac{1}{k}) \\ (E(i, j, k))^T = E(i, j, \frac{1}{k}) \end{cases}$$

$$E(i, j)^T = E(i, j)$$

$$E(i, k)^T = E(i, \frac{1}{k})$$

$$E(i, j, k)^T = E(i, j, \frac{1}{k})$$

初等矩阵的逆是它自己

初等行/列变换相当于左(或右)乘相应的初等矩阵

可逆矩阵可以写成有限个初等矩阵的乘积

④ 初等变换应用: (1) 求逆

(2) 初等变换不改变秩. 中秩.

(3) 不改变线性关系. 求同解系

(4) 求方程组的解

设 A, B 为 $m \times n$ 阶矩阵, A 与 B 等价

$\Leftrightarrow$ 存在 m 阶矩阵可逆矩阵 P 与 n 阶矩阵可逆矩阵 Q , 使得 $B = PAQ$

$\Leftrightarrow r(A) = r(B)$

⑤ 矩阵等价的定义: A 经过有限次初等变换成 B .

$\Leftrightarrow B = PAQ$ (P, Q 可逆) $\Leftrightarrow r(A) = r(B)$

分块矩阵的乘法

分块矩阵. **分块矩阵**

① 转置. $A = \begin{pmatrix} A_{11} & \dots & A_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ A_{s1} & \dots & A_{sr} \end{pmatrix}$, 则 $A^T = \begin{pmatrix} A_{11}^T & \dots & A_{s1}^T \\ \vdots & & \vdots \\ A_{1r}^T & \dots & A_{sr}^T \end{pmatrix}$

② 求逆. $\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} A^{-1} & 0 \\ 0 & B^{-1} \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 0 & A \\ B & 0 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & B^{-1} \\ A^{-1} & 0 \end{pmatrix}$

考的 $\begin{cases} \begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} A^{-1} & -A^{-1}CB^{-1} \\ 0 & B^{-1} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} A & 0 \\ C & B \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} A^{-1} & 0 \\ -B^{-1}CA^{-1} & B^{-1} \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} C & A \\ B & 0 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & B^{-1} \\ A^{-1} & -A^{-1}CB^{-1} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & A \\ B & C \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} -B^{-1}CA^{-1} & B^{-1} \\ A^{-1} & 0 \end{pmatrix} \end{cases}$

分块矩阵的乘法 设 A 为 $m \times l$ 阶矩阵, B 为 $l \times n$ 阶矩阵, A 的列与 B 的行采用相同的分块法

$$A = \begin{pmatrix} A_{11} & \dots & A_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ A_{s1} & \dots & A_{sr} \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} B_{11} & \dots & B_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ B_{s1} & \dots & B_{sr} \end{pmatrix}$$

则 $AB = \begin{pmatrix} C_{11} & \dots & C_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ C_{s1} & \dots & C_{sr} \end{pmatrix}$, 其中 $C_{ij} = \sum_{k=1}^l A_{ik}B_{kj}$ ($i=1, 2, \dots, s; j=1, 2, \dots, r$).

$$AB = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1s} \\ b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \dots & b_{ns} \end{pmatrix}$$

$$= (b_{11}\alpha_1 + b_{21}\alpha_2 + \dots + b_{n1}\alpha_n, \dots, b_{1s}\alpha_1 + b_{2s}\alpha_2 + \dots + b_{ns}\alpha_n)$$

(2) 将 B 按列分块, 得 $B = (B_1, B_2, \dots, B_s)$

$$AB = A(B_1, B_2, \dots, B_s) = (AB_1, AB_2, \dots, AB_s)$$

$m \times n$ $n \times 1$

$AB=0 \Rightarrow A\beta_i=0$ 齐次
 $AB=C \Rightarrow A\beta_i=\gamma_i$ 非齐次

分块矩阵的伴随

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} O & A \\ B & O \end{pmatrix}^* &= \begin{vmatrix} O & A \\ B & O \end{vmatrix} \begin{pmatrix} O & A \\ B & O \end{pmatrix}^{-1} = (-1)^{2 \times 2} |A||B| \begin{pmatrix} O & B^{-1} \\ A^{-1} & O \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} O & |A||B|B^{-1} \\ |B||A|A^{-1} & O \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} O & 2B^* \\ 3A^* & O \end{pmatrix} \end{aligned}$$



CS 扫描全能王

正在用的扫描App